



AP 2 – Fundamentos de Programação – 2/2025

Código da disciplina EAD 05029

Nome: _____ Matrícula: _____

Polo: _____

Recados Gerais

- O estudante deverá assinar a **lista de presença** e identificar as **folhas de respostas**, mesmo que a prova seja entregue em branco, colocando NOME, MATRÍCULA e POLO.
- No caso de provas com correção online, o estudante deve conferir as informações da etiqueta de identificação.
- Somente utilize caneta esferográfica com tinta azul ou preta para registro das resoluções nas Folhas de Respostas.
- Celulares e dispositivos eletrônicos (smartwatches, tablets, Kindle, etc.) devem permanecer **desligados e guardados** na mochila ou bolsa.
- **Material de consulta (material físico) e/ou calculadora (sem acesso a internet) somente serão permitidos se indicado nos recados da disciplina.**
- A prova deve ser feita **exclusivamente** na folha de resposta fornecida.
- **A prova somente poderá ser entregue pelo estudante após os 40 minutos iniciais da aplicação.**
- O caderno de questões só poderá ser levado pelo estudante **após 1 hora** do início da prova.
- Não amasse, dobre ou rasure as Folhas de Respostas, pois isto pode inviabilizar a correção.

Recados da Disciplina

**Professores: Luís Felipe Ignácio Cunha – IC/UFF e
Uéverton dos Santos Souza – IC/UFF**

IMPORTANTE

- Serão aceitos apenas soluções escritas na linguagem Python 3.
- Não serão aceitas respostas que usem bibliotecas.
- Prova sem consulta e sem uso de qualquer aparato eletrônico.
- Ao final da prova, devolva as folhas de questões e as de respostas.
- Todas as respostas devem ser transcritas nas folhas de respostas. As respostas nas folhas de questões não serão corrigidas.

Boa Avaliação!

Caderno de Questões

1a Questão (5 pontos)

Utilizando subprogramação, faça um programa que processe arquivos texto não vazios, contendo um ou mais número de ponto flutuante por linha. Seu programa deve escrever na saída padrão:

- a) O conteúdo do arquivo;
- b) A média de todos os números no arquivo;
- c) A quantidade de números acima da média do item (b).

Restrição: em geral um arquivo não cabe na memória principal, portanto, mantenha apenas uma linha do arquivo a cada momento em processamento.

Teste:

Entradas:	Saídas Correspondentes:
alfa	Conteúdo em alfa: 10 20 33.33 22.1 -43.29 87.1111 13.05 8 -77.12 Média dos Números em alfa: 8.13123333333334 Quantidade Acima de 8.13123333333334 em alfa: 6
beta.txt	Conteúdo em beta.txt: 10 2.1 -5 1.66 Média dos Números em beta.txt: 2.19 Quantidade Acima de 2.19 em beta.txt: 1
gama.xyz	Conteúdo em gama.xyz: 40 52 Média dos Números em gama.xyz: 46.0 Quantidade Acima de 46.0 em gama.xyz: 1

2a Questão (5 pontos)

Faça um programa em Python contendo subprogramas, que leia na primeira linha da entrada padrão o nome de um arquivo texto, contendo zero ou mais palavras por linha. Na segunda linha da entrada padrão são lidos dois números inteiros, chamados de tamanhoMinimo e tamanhoMaximo:

- a) Mostre o conteúdo do arquivo na saída padrão, respeitando a acentuação;
- b) Produza um dicionário das palavras com suas respectivas contagens de ocorrência, todas convertidas para letra maiúscula e devem ser suprimidas todas vírgulas. As palavras no dicionário devem possuir comprimento entre o tamanhoMinimo e tamanhoMaximo escolhidos.
- c) Mostre este dicionário de palavras produzido no item anterior e suas respectivas contagens, ordenadas alfabeticamente. Observe a saída solicitada no teste a seguir.

Teste:

Obs: o arquivo carta contém trecho da música de autoria de Toquinho e Vinícius.

Entradas:	Saídas Correspondentes:
carta 5 7	Conteúdo do Arquivo: carta Rua Nascimento Silva, cento e sete Você ensinando pra Elizete As canções de canção do amor demais Lembra que tempo feliz, ai, que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doesse em paz Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade turvaria Esse Rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o Redentor É, meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Dicionário de Palavras com Contagem de Ocorrências: ACABAR ocorreu 1 vez AMIGO ocorreu 1 vez CANÇÃO ocorreu 1 vez CANÇÕES ocorreu 1 vez CENTO ocorreu 1 vez CERTeza ocorreu 1 vez CIDADE ocorreu 1 vez DEMAIS ocorreu 1 vez DISSO ocorreu 1 vez DOESSE ocorreu 1 vez ELIZETE ocorreu 1 vez FAMOSA ocorreu 1 vez FELIZ ocorreu 1 vez GAROTA ocorreu 1 vez GENTE ocorreu 1 vez IPANEMA ocorreu 1 vez JANELA ocorreu 1 vez LEMBRA ocorreu 1 vez MESMO ocorreu 1 vez NOSSA ocorreu 1 vez PERDEU ocorreu 1 vez PONTO ocorreu 1 vez PRECISO ocorreu 2 vezes RESTA ocorreu 1 vez SABIA ocorreu 1 vez SAUDADE ocorreu 1 vez SILVA ocorreu 1 vez TEMPO ocorreu 1 vez

Boa avaliação!